Ответы и решения

1	7425
2	6
3	25
4	58
5	9,2
6	1,16
7	2
8	36
9	6
10	0,72
11	213
12	14
13	1
14	-62
15	29
16	143
17	54
18	1,25
19	13

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$.

$$x^2+6x+9=x^2+2\cdot x\cdot 3+3^2=(x+3)^2.$$

$$(x-2)\left(x^2+6x+9\right)=6(x+3)\quad\Leftrightarrow\quad(x-2)(x+3)^2-6(x+3)=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad(x+3)\left((x-2)(x+3)-6\right)=0\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x+3=0,\\(x-2)(x+3)-6=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l}x=-3,\\x^2+x-12=0.\end{array}\right.$$

Решим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2+x-12=0;\quad D=1^2-4\cdot 1\cdot(-12)=49;\quad\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{-1-7}{2}=-4,\\x=\dfrac{-1+7}{2}=3.\end{array}\right.$$

Тогда: $\left[\begin{array}{l}x=-3,\\x^2+x-12=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=-3,\\x=-4,\\x=3.\end{array}\right.$

Ответ: –4; –3; 3.

21 **Решение.**

Свежие фрукты содержат $100\%-86\%=14\%$ «сухого» вещества, а высушенные $100\%-23\%=77\%$ соответственно. При этом массы «сухого» вещества в свежих фруктах и высушенных равны. Пусть из 341 кг свежих фруктов получилось *x* кг высушенных. Тогда масса «сухого» вещества в свежих фруктах $\dfrac{341\cdot 14}{100}$ кг, а масса «сухого» вещества в высушенных $\dfrac{x\cdot 77}{100}$ кг. Следовательно:

$$\frac{341\cdot 14}{100}=\frac{x\cdot 77}{100}\,|\cdot 100\quad\Leftrightarrow\quad 77x=341\cdot 14\quad\Leftrightarrow\quad x=\frac{11\cdot 31\cdot 7\cdot 2}{11\cdot 7}=62\text{ кг.}$$

Ответ: 62 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $1-x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 1.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+4\right)(x-1)}{1-x}=-\frac{\left(x^2+4\right)(x-1)}{x-1}=-\left(x^2+4\right)=-x^2-4, \quad x\neq 1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-4$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-4$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-4=-4-4=-8;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-4=-1-4=-5;$$

$$y(0)=-0^2-4=-4;$$

$$y(1)=-1^2-4=-1-4=-5;$$

$$y(2)=-2^2-4=-4-4=-8.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	-8	-5	-4	-5	-8

График исходной функции, с выколотой точкой $(1;-5)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-4$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(1;-5)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-5=k\cdot 1 \quad \Leftrightarrow \quad k=-5.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-4$. При этом точка касания $x\neq 1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-4, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-4=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+4=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 16 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 4.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = 1$ при $k = -5$, то при $k = \pm 4$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = 1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = -5$, $k = -4$ и $k = 4$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: -5; -4; 4.

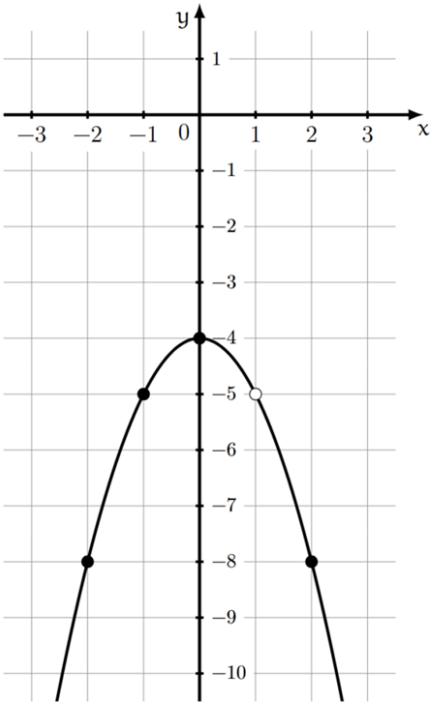


Рис. 1

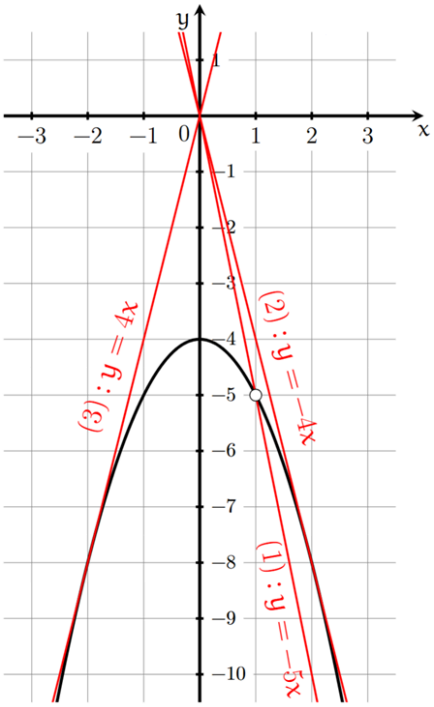


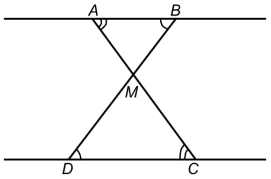
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle CDM = \angle MBA$$

и

$$\angle MAB = \angle MCD.$$

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *AMB* и *MCD* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

$$k = \frac{AB}{DC}.$$

$$k = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}.$$

Следовательно, *AM* : *MC* = 2 : 3, откуда получаем, что

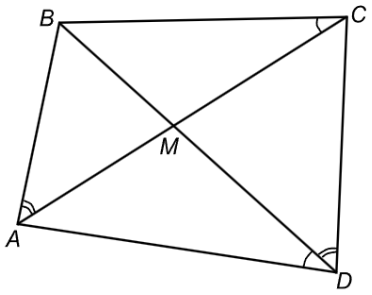
$$MC = \frac{3}{5} \cdot 25 = 15.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *DMC* и *MBA*. Из условия нам известно, что углы *CDB* и *BAM* равны.

Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. Вертикальные углы равны.

Углы *CMD* и *BMA* — вертикальные, следовательно они равны.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Поэтому треугольники *DMC* и *MBA* — подобные, из чего следует, что

$$\frac{DC}{AB} = \frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Рассмотрим треугольники *BMC* и *AMD*. Углы *BMC* и *AMD* — вертикальные и поэтому равны.

Нам известно, что

$$\frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Преобразуем выражение:

$$DM \cdot MB = CM \cdot MA,$$

$$\frac{MA}{MB} = \frac{DM}{CM}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонами другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

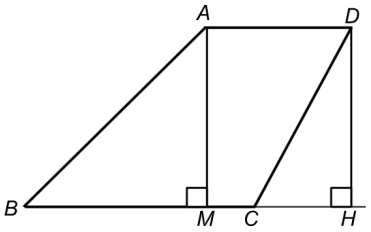
Поэтому треугольники *BMC* и *AMD* — подобные, из чего следует, что $\angle BCA = \angle BDA$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AM и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется **развернутым**, если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 40 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 40 = 20\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

Параллелограммом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

$$= \frac{20\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} =$$

$$= \frac{40\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{40\sqrt{6}}{2} =$$

$$= 20\sqrt{6}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена